PCS3645 – Laboratório de Projeto de Sistemas Digitais II

3º Quadrimestre de 2026

1ª Avaliação Individual (P1) – Prova *Modelo*

Atividade 1 (3 pontos) – Síntese, Montagem e Teste do Circuito do Sistema de Sonar

a) Sintetize o projeto do circuito da Experiência 6 e realize a programação na placa FPGA DE0-CV. Em seguida, execute a montagem completa do circuito do Sistema de Sonar Modificado na bancada.

b) Execute o Plano de Testes para verificar o funcionamento correto do projeto.

c) Faça uma demonstração de funcionamento do circuito do Sistema de Sonar Modificado, conforme orientação do professor da turma.

d) O professor fará uma breve arguição do projeto do circuito e sobre seu funcionamento.

e) Responda as perguntas, mostrando o código-fonte correspondente:

1. Como o circuito processa os caracteres provenientes do terminal serial para mudar seu modo de funcionamento?
2. Explique como o estado da transmissão de dados seriais do Sonar pode ser monitorado no projeto do grupo.

Atividade 2 (3 pontos) - Verificação Lógica com ModelSim

f) Considere o cenário de teste a seguir.

*Cenário M: Liga o circuito, inicia no modo de localização, permanecendo por 3 ciclos (posições 20º até 60º). Em seguida, recebe um caractere '**a**' da porta serial, mudando para o modo de atenção por 2 ciclos (2 medidas de distância e envio de dados do sonar).*

g) Ajuste o arquivo de *testbench* que implementa o cenário de teste definido e execute **simulações com o ModelSim** para verificar o funcionamento do projeto do circuito.

h) Analise as formas de onda geradas pelo ModelSim e localize o seguinte evento:

Localizar o momento em que há a transição de modo de funcionamento do Sonar e mostre:

- sinais de condição do Fluxo de Dados que indicam a recepção do caractere '**a**' e a mudança do estado do modo de funcionamento do circuito;
- todas as transições de estado da Unidade de Controle desde o final do último ciclo do modo de localização e o início do primeiro ciclo do modo de atenção.

i) Apresente ao professor da turma os resultados obtidos da análise da verificação lógica do item acima ("h").

j) O professor fará uma breve arguição sobre as simulações do circuito e a verificação de funcionamento realizada.

Atividade 3 (4 pontos) – Projeto Lógico de Modificações ao Projeto do Sistema de Sonar

k) O circuito deve ser modificado para implementar a seguinte funcionalidade adicional:

Adicionar um novo modo de funcionamento (**modo de medidas duplas**) acionado pela recepção do caractere '**d**'. Neste novo modo, o Sonar, em cada posição angular, passa a realizar duas medidas de distância com um intervalo de 1 segundo entre elas. O sistema volta ao modo normal de varredura quando receber o caractere '**x**'.
DICA: Considere que, na transição de modos, o circuito muda o funcionamento somente no final do ciclo depois da transmissão dos dados na saída serial da última medida realizada.

RESTRIÇÃO DE PROJETO: O novo modo deve ser implementado com uma modificação da Unidade de Controle. Não incluir lógica adicional para "resetar o circuito", ou controlar ou inibir diretamente no fluxo de dados o funcionamento de qualquer componente interno.

l) Desenvolva o **Projeto Lógico** dessas modificações, documentando as alterações necessárias nos respectivos diagramas de projeto do circuito da Experiência 6.
DICA: use os diagramas impressos do projeto do circuito da Experiência 6 como base para as alterações. Faça anotações e tire uma foto para ser inserida no Relato da Prova P1.

m) Apresente ao professor da turma a **solução técnica** das modificações usando os diagramas do item acima ("l"). O professor fará uma breve arguição sobre a solução técnica apresentada.

Relato da P1: enviar um breve relato sobre a execução das atividades da P1. A submissão deve ser realizada **até o final do dia da prova**.